

چکیده - برای مدل محاسباتی در مهندسی پزشکی باید روشن باشد شواهد حاضر چه ادعایی را نگه می‌دارند. کودون تریس جنسیس اجرا را قطعی می‌کند، مداخله یال را ثبت می‌کند و ادعا را روی نردبانی شش سطحی حسابرسی می‌کند. موتور حوزه را نمی‌شناسد. برچسب حوزه از پورت *DomainProfile* می‌آید و پروفایل زیست‌پزشکی همان نردبان را با *ASME V&V 40*، راهنمای *IEC 62304*، *FDA 2023*، *IMDRF* هماهنگ می‌کند. در *HE01* با سی بذر جفتی، اختلاف انرژی نسبت به کنترل کانال روشن ۱۶۴۹ و بازه *BCa* برابر [۱۴، ۱۹] بود. همان حسابرس جدول اعلامی یک مدل تجهیز را، با ریسک مدل ۳، در سطح صفر گذاشت.

کلید واژه- اعتبارسنجی *in silico*، حسابرسی شواهد، مدل سازی محاسباتی، نردبان اعتبار

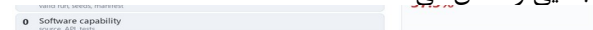
ODD است [۱۳]. رشته *asme_vv40_passed* در پیکربندی پذیرفته نمی‌شود.

۳- معماری سامانه

۳-۱- موتور و جداسازی پورت

هسته از ژنوم، عامل، جهان و زمان‌بند ساخته شده است. تنظیم تازه با پیش‌فرض خاموش می‌آید. برای هر یال شناسه و اثرانگشت قبل و بعد ذخیره می‌شود. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می‌شود و داخل بسته ثابت نوشته نمی‌شود.

موتور نمی‌داند آزمایش پزشکی است یا زندگی مصنوعی یا سخت‌افزار. آداپتور بسته را می‌سازد و *DomainProfile* فقط نام حوزه را دارد. حوزه تازه پروفایل تازه است، نه موتور دوم. شکل ۱ همین جدایی را نشان می‌دهد [۱۴].



شکل ۱: معماری پورت‌ها. موتور حوزه نمی‌شناسد؛ حسابرس روی بسته شواهد کار می‌کند.

حسابرسی پنج مرحله دارد: ساخت بسته، نگاشت نقش بازو، سنجش اثرانگشت، خواندن بازپخش و بازه، و برگرداندن بالاترین سطح کامل.

۳-۲- حسابرس و نردبان شواهد

حسابرس شش سطح دارد و از موتور جداساز. سطح ۳ مداخله یا حذف یال، کنترل منفی و بازپخش می‌خواهد. سطح ۴ بازه و حداقل شانزده بذر را هم می‌خواهد. سطح ۵ آرشیو و محدودیت نوشته‌شده را می‌افزاید. این آستانه‌ها مربوط به همین پیاده‌سازی است. آزمون وقتی بی‌اعتبار است که خود مداخله اعمال نشده باشد.

۳-۳- آداپتورها

آداپتور *HE01* فایل *JSON* را می‌خواند و بایت پرونده را عوض نمی‌کند. *Avida* و *CSV* مربوط به *MABE2* از همین مسیر می‌آیند. آداپتور زیست‌پزشکی جدول امتیاز را با زمینه و ریسک مدل پر می‌کند. اتصال سخت‌افزاری اختیاری است. هش متن بعد از یکسان‌سازی سطر ساخته می‌شود و هش دودویی با *Path.read_bytes* () است. آزمون پیش‌فرض جایگشت علامت با *Holm* و بازه *BCa* است. بوت‌استرپ *studentized* برای $n \leq 40$ اختیاری است.

۱- مقدمه

در پرونده مدل محاسباتی برای تجهیز پزشکی، سؤال این است که شواهد موجود تا کجا ادعا را نگه می‌دارند. راهنمای نوامبر ۲۰۲۳ سازمان غذا و داروی آمریکا اعتبار شبیه‌سازی فیزیکی‌محور را به ریسک تصمیم وصل می‌کند و مدل یادگیری ماشین مستقل را بیرون از دامنه می‌گذارد [۱]. *ASME V&V 40* همین نکته را با پرسش مورد علاقه، زمینه کاربرد و پیامد تصمیم می‌نویسد [۲]. *NASA-STD-7009B* هم قابلیت مدل و هم جواز انتقال نتیجه را جدا می‌خواهد [۳]. پیوست چهارم قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مستندسازی اعتبارسنجی را لازم کرده است [۴]. هیچ‌کدام به‌تنهایی درجه ادعای یک فایل پژوهشی را معلوم نمی‌کنند.

Viceconti و همکاران آزمون *in silico* را بر زمینه کاربرد، ریسک، و زنجیره راستی‌آزمایی، اعتبارسنجی و کمی‌سازی عدم قطعیت گذاشته‌اند [۵]. *Pathmanathan* و همکاران همان زنجیره را تا زیرمدل‌های آزمون بالینی درسلیکو برده‌اند [۱۷] و سمپوزیوم *FDA/MDIC* در ۲۰۲۴ اعتبار مدل را در طول عمر تجهیز جمع کرده است [۱۸]. در بررسی ۸۵ مقاله *ICSE* و *ASE* ۲۰۲۴، از پنج مصنوع اجرایی هیچ‌کدام کامل بازتولید نشد [۶]. کار این مقاله این است که بعد از انتشار هم سطح ادعا معلوم بماند.

اجرای قطعی، مداخله یال‌به‌یال و حسابرسی ادعا در یک بستر آمده‌اند و موتور برای پزشکی از نو نوشته نشده است. پروفایل زیست‌پزشکی برچسب تنظیم‌گری را به‌جای تأیید نمی‌نشانند. *HE01* با شواهد جفتی بالا می‌رود و جدول اعلامی تجهیز، با ریسک مدل ۳، در سطح صفر می‌ماند.

۲- پیشینه و کارهای مرتبط

درجه‌بندی اعتبار اغلب در حد راهنما مانده است. *ASME VVUQ 40.1-2026* بدترین اندازه سینی تیپال را برای آزمون خستگی *ISO 14879-1* مشخص می‌کند [۷]. *IEC 62304* ردی ایمنی نرم‌افزار را *A*، *B* یا *C* می‌گذارد [۸]. اسناد *IMDRF* زبان *SiMD* و *SaMD* را تثبیت کرده‌اند [۹]. [۱۰]. اینجا همان واژه‌ها روی بسته شواهد اجرا می‌شوند.

آویدا بستر برنامه‌های خودتکثیرشونده است [۱۱] و پرونده *dat*. آن از همین در خوانده می‌شود. پایداری عملکرد در محیط نامطمئن [۱۲] با بازپخش بیت‌به‌بیت یکی نیست. توصیف مدل از پروتکل

	همچنان *	
--	----------	--

۵- ارزیابی

۵-۱- کمپین تأییدی HE01

HE01 طرح از پیش ثبت شده سوگیری منشأ است. سی بذر جفتی، درمان را با کنترل های محتوای تهی، کانال بسته، کانال روشن بدون سوگیری، و محتوای برخورد مقایسه می کند. سنج، میانگین انرژی پایانی گیرنده در شبیه سازی است و سقف مصنوع intervention_supported است.

فایل results_v7.json با پیشوند 28f812c5 سه مقایسه دارد [۱۶]. نسبت به کانال روشن بدون سوگیری، اختلاف ۱۶ر۴۹، p خام ۱۰×۴۹۹۹۷۵-۵، p هولم ۱۰×۱۵۰-۴ و بازه BCa برابر [۱۹ر۱۴، ۱۴ر۲۵] است. نسبت به کانال بسته و محتوای تهی، اختلاف ۳۰ر۶۷ و بازه [۲۵ر۳۲، ۲۶ر۰۳] است. بوت استرپ studentized اختیاری همان سی اختلاف را حدود ۱۴ر۰۵ تا ۱۹ر۳۰ می گذارد و فایل v7 دست نمی خورد. شکل ۲ همین دو بازه را نشان می دهد.

شکل ۲: تفاضل میانگین انرژی و بازه ۹۵٪ در ۳۰ بذر جفتی.

۵-۲- حسابرس روی بسته اعلامی

جدول ۲ با زمینه یک مدل تجهیز به حسابرس داده شد. سؤال، مجاز بودن انتخاب اندازه بدترین حالت بود. آزمون ISO 14879-1 و ایمپلنت در کار نیست. تأثیر مدل ۲ و پیامد تصمیم ۳ است، پس ریسک مدل ۳ ثبت می شود. امتیاز درمان ۰،۱۲، ۰،۱۱ و ۰،۱۳ و کنترل ۰،۲۰، ۰،۱۹ و ۰،۲۱ است. برچسبها simd_declared، رد B از IEC 62304، دسته II از IMDRF و شواهد ۱، ۳ و ۸ هستند. خروجی سطح صفر بود. برای سطح ۱ فقط مانیفست کم است. HE01 به سطح ۴ می رسد.

۵-۳- نسبت این کار با V&V 40

ASME V&V 40 اعتبار مدل در یک زمینه مشخص است. اینجا پرسش، زمینه، تأثیر و پیامد ثبت می شود و ادعای بسته درجه می گیرد. آزمون نیمکت بیرون از نرم افزار می ماند. کودون تریس جای آن آزمون را نمی گیرد. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می شود.

۶- نتیجه گیری

کودون تریس جنسیس اجرا، مداخله و حسابرسی را روی یک نردبان جمع کرده و موتور را نسبت به حوزه بی طرف گذاشته است. پروفایل زیست پزشکی واژگان ASME V&V 40، راهنمای FDA 62304، IEC ۲۰۲۳ و IMDRF را می آورد. HE01 اختلاف ۱۶ر۴۹ را با بازه نشان داد و جدول تجهیز با ریسک مدل ۳ در سطح صفر ماند. راهنمای ۲۰۲۳ مدل یادگیری ماشین مستقل را در بر نمی گیرد. گام بعدی، نشان دادن مدل فیزیک محور با مانیفست روی همین پورت است.

داده و کد: <https://github.com/Parvaz-Jamei/codontrace-genesis>

DOI: 10.5281/zenodo.20337435

۴- پروفایل زیست پزشکی

حوزه از DomainProfile می آید: alife، biomedical و hardware simd_declared [15]. عبارت IMDRF را یادداشت می کند و محصول را رده بندی نمی کند. اگر مدل فیزیک محور اعلام نشده باشد، نسبت به راهنمای ۲۰۲۳ خارج از دامنه است. clinical_validated، fda_cleared، asme_vv40_passed و iec_62304_certified در پیکربندی قبول نمی شوند.

جدول ۱: نگاشت واژگان تنظیم گری به برچسب های اعلامی

مفهوم استاندارد	میدان اعلامی	رفتار پورت
پرسش مورد علاقه (QOI)	question_of_interest	ثبت پرسش
زمینه کاربرد (COU)	context_of_use	ثبت زمینه کاربرد
تأثیر مدل / پیامد تصمیم	model_influence / decision_consequence	برچسب ریسک تصمیم
ریسک مدل	model_risk	برچسب ریسک مدل
دسته های شواهد FDA 2023	fda_2023_evidence	برچسب دسته شواهد
رده IEC 62304	iec_62304_class	برچسب رده نرم افزار
دسته IMDRF N12	imdrf_n12_category	برچسب دسته N12
SiMD در برابر SaMD	software_kind	برچسب SiMD/SaMD
اعتبار در برابر ریسک	نردبان ۵-۰ روی ادعا	درجه ادعا روی نردبان

جدول ۲ همان بسته بخش ارزیابی است و سطح خروجی آن صفر است.

جدول ۲: بسته اعلامی مدل تجهیز؛ خروجی حسابرس سطح *

میدان	مقدار نمونه	نوع
زمینه کاربرد	جدول مصنوعی؛ بدون ISO و ایمپلنت	اعلامی
تأثیر / پیامد	۲ / ۳؛ ریسک مدل ۳	اعلامی
software_kind	simd_declared	اعلامی
رده IEC 62304	B	اعلامی
دسته IMDRF N12	II	اعلامی
شواهد FDA 2023	۱، ۳، ۸	اعلامی
physics_based	بله؛ سطح نردبان	اجرایی

.docs/ARCHITECTURE_PORTS.md, 2026
 CodonTrace Genesis, “Biomedical engineering interface,” [١٥]
 .docs/BIOMEDICAL_ENGINEERING.md, 2026
 Hard Experiment 01 confirmatory artifact, [١٦]
 .docs/hard_experiment_01/results_v7.json, digest prefix 28f812c5
 P. Pathmanathan, K. Aycock, A. Badal, et al., “Credibility [١٧]
 assessment of in silico clinical trials for medical devices,” *PLoS Comput.*
Biol., vol. 20, no. 8, e1012289, 2024, doi: 10.1371/journal.pcbi.1012289
 B. A. Craven, C. A. Basciano, P. Afshari, et al., “Computational [١٨]
 modeling and simulation for medical devices: a summary of the 2024
 FDA/MDIC Symposium,” *Prog. Biomed. Eng.*, vol. 8, no. 1, 013001, 2026,
 .doi: 10.1088/2516-1091/ae1c05

مراجع

U.S. Food and Drug Administration, “Assessing the Credibility of [١]
 Computational Modeling and Simulation in Medical Device Submissions,”
 .Guidance for Industry and FDA Staff, Nov. 2023
 ASME, V&V 40-2018: Assessing Credibility of Computational [٢]
 Modeling through Verification and Validation: Application to Medical
 Devices. New York, NY, USA: ASME, 2018
 NASA, NASA-STD-7009B: Standard for Models and Simulations. [٣]
 .Washington, DC, USA: NASA, 5 Mar. 2024
 Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the [٤]
 Council (Artificial Intelligence Act), Annex IV
 M. Viceconti, F. Pappalardo, B. Rodriguez, M. Horner, J. Bischoff, [٥]
 and F. Musuamba Tshinanu, “In silico trials: Verification, validation and
 uncertainty quantification of predictive models used in the regulatory
 evaluation of biomedical products,” *Methods*, vol. 185, pp. 120–127, 2021,
 .doi: 10.1016/j.ymeth.2020.01.011
 F. Angermeir, M. Amougou, M. Kreitz, et al., “Reflections on the [٦]
 reproducibility of commercial LLM performance in empirical software
 engineering studies,” *Proc. IEEE/ACM 48th Int. Conf. Software*
Engineering (ICSE), 2026, doi: 10.1145/3744916.3773207
 ASME, VVUQ 40.1-2026: An Example of Assessing [٧]
 Computational Model Credibility Using the ASME V&V 40 Risk-Based
 Framework: Tibial Tray Component Worst-Case Size Identification for
 Fatigue Testing. New York, NY, USA: ASME, 2026
 IEC 62304:2006+AMD1:2015, Medical device software — [٨]
 Software life cycle processes. Geneva, Switzerland: IEC
 IMDRF, Software as a Medical Device: Possible Framework for [٩]
 Risk Categorization and Corresponding Considerations, IMDRF/SaMD
 .WG/N12 FINAL:2014
 IMDRF, Characterization Considerations for Medical Device [١٠]
 Software and Software-Specific Risk, IMDRF/SaMD WG/N81
 .FINAL:2025, Jan. 2025
 C. Ofria and C. O. Wilke, “Avida: A software platform for [١١]
 research in computational evolutionary biology,” *Artif. Life*, vol. 10, no. 2,
 pp. 191–229, 2004, doi: 10.1162/106454604773563612
 M. Flageat, H. Janmohamed, B. Lim, and A. Cully, “Exploring [١٢]
 the performance-reproducibility trade-off in quality-diversity,” *IEEE Trans.*
Evol. Comput., vol. 30, no. 1, pp. 286–295, Feb. 2026, doi:
 .10.1109/TEVC.2025.3548438
 V. Grimm et al., “The ODD protocol for describing agent-based [١٣]
 and other simulation models: A second update to improve clarity,
 replication, and structural realism,” *J. Artif. Soc. Soc. Simul.*, vol. 23, no. 2,
 art. 7, 2020, doi: 10.18564/jasss.4259
 CodonTrace Genesis, “Ports, not a domain-specific engine,” [١٤]